

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷（B 卷）

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择填空（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

- 以下关于“冯·诺依曼结构”与“哈佛结构”，说法不正确的是：_____。
 - 硬件上均由 CPU、存储器、I/O 设备几部分组成
 - 基于二进制实现，数据和程序均以二进制代码存储
 - 冯·诺依曼结构计算机也称为数据流计算机
- 在 8086 系统中，逻辑地址 0b00H: 2a30H 对应的物理地址是_____。
 - 0b2a3H
 - 0da30H
 - 02a3bH
- 由于 80x86 有单独的 I/O 指令，所以其 I/O 接口的地址_____。
 - 只能安排在其 I/O 空间内
 - 只能安排在其存储空间内
 - 既可以安排在其 I/O 空间，也可以安排在其存储空间内
- 通常，在 PC 中断服务前开中断、其作用是允许响应_____的中断源请求。
 - 高级
 - 低级
 - 同级和低级

5. 8254 的下列工作方式中，能产生方波信号的方式是_____。
- A. 方式 1 B. 方式 2 C. 方式 3
6. 8255A 有两种控制字，即方式控制字和 C 口按位置位/复位控制字，两者均写入控制寄存器端口，具体写入的是哪一个控制字由_____确定。
- A. 写入的顺序 B. 控制字的最高有效位
C. 控制字的最低有效位
7. 当 ADC 的分辨率（位数）大于 CPU 数据总线的位数时，在 ADC 与 CPU 之间采用_____结构来输入。
- A. 一级数据缓存器 B. 两级或多级数据缓存器
C. 无数据缓存器
8. MCS-51 单片机提供了 4 个准双向并行 I/O 口 P0~P3，用作输入口时，_____。
- A. 需先将端口对应的锁存器各位置 1 B. 需先将端口对应的锁存器各位清 0
C. 直接对端口执行读操作即可
9. 嵌入式系统和通用计算机相比，嵌入式系统_____。
- A. 具备自举开发能力 B. 面向通用计算
C. 面向特定应用
10. 关于 STM32F407，能在停机和待机模式下保持运行，可作为低功耗时钟源的是_____。
- A. HSI B. LSI C. HSE
11. RS232-C 标准串行通信中，逻辑 ‘0’ 用_____电平表示。
- A. +3V~+15V B. -3V~-15V C. 0V
12. 对讲机、机场塔台指挥系统是典型的_____串行通信。
- A. 单工方式 B. 半双工方式
C. 双工方式
13. STM32F407 的 ADC 是 12 位_____A/D 转换器。
- A. Σ - Δ 型 B. 压频变换型 C. 逐次逼近型
14. 下列嵌入式处理器中，适合作为人机交互系统处理器的是_____。
- A. DSP B. ARM C. FPGA
15. FreeRTOS 嵌入式操作系统中，可以使用_____实现任务与中断间或者两任务的操作同步。
- A. 消息队列 B. 共享数据结构
C. 二值信号量

得分

二、对错判断（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

1. 计算机内的‘溢出’是指其运算的结果超出了该指令所指定的结果单元所能存储的数值范围。
2. 计算机能直接识别、理解和执行的程序是汇编语言程序。
3. 任何微机接口电路都应包含读/写控制逻辑、端口地址译码和数据缓冲器三种基本部件。
4. 在有多中断源的微机系统中，凡存在多个中断源合用一根中断请求线的情况，都存在多中断请求的服务判决问题。
5. 8254 在计数过程中，若 CPU 对它装入新的计数初值，将以新的计数值开始计数。
6. 串行通信中，为确保数据的正确发送和接收，收/发双方必须采用相同的收/发时钟。
7. 各种 D/A 转换器芯片中必不可少的基本组成部件是解码网络和基准电源。
8. Pentium 有四种工作方式：分别是实地址方式、保护方式、虚拟 8086 方式、系统管理方式，他们之间不可转换。
9. 嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户应用程序 4 个部分组成。
10. 嵌入式最小系统由控制芯片和支撑电路组成，包括嵌入式芯片、电源管理电路、存储芯片、晶振电路等。
11. STM32F407 的 GPIO 支持 3 种翻转速度：2MHz、10MHz、50MHz。翻转越快、功耗也越高。
12. RS232 异步串行通信标准采用正逻辑，最基本的连线只需要三根线。
13. STM32F407 的通用定时器允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器。
14. DMA，即“直接存储器存取”，用于提供在外设与外设、外设与存储器、存储器与存储器之间的高速数据传输，这种方式需要 CPU 干预。
15. 嵌入式操作系统利用信号量共享资源，优先级高的任务可以抢占低优先级任务的信号量。

得分

三、作业重做（共 2 小题，共 10 分）

- 1.（5 分）一般指令的执行由哪几段操作组成?各段操作的任务是什么?

答:

- 2.（5 分）试说明并行接口和串行接口在数据传输和内部结构上的主要区别。

答:

得分

四、实验重做（共 10 个错，每改正 1 个错误 2 分，共 20 分）

图 1 所示为某同学实验时设计的一个定时开关检测与状态指示电路连接图。8255 的 A 口方式 0 输入，接开关状态；B 口方式 0 输出，接发光二极管。8254 的通道 1 使用 BCD 计数构成定时通道，OUT₁ 输出周期为 1s 的定时中断信号接系统中断级 IRQ₆。现要求实现以下功能：当 1s 定时到时，CPU 从 A 口读入开关的状态、通过 B 口输出控制发光二极管显示开关的状态。当 PC 机键盘有任意键按下时，退出程序。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知 8254、8255 控制字分别如图 2 和图 3 所示，系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号分别为 0x08~0x0f，中断屏蔽字格式如图 4 所示，元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序共有 10 处错误，希望你帮他找出硬件和程序中存在的错误（有注释的语句无错误），并给予纠正。

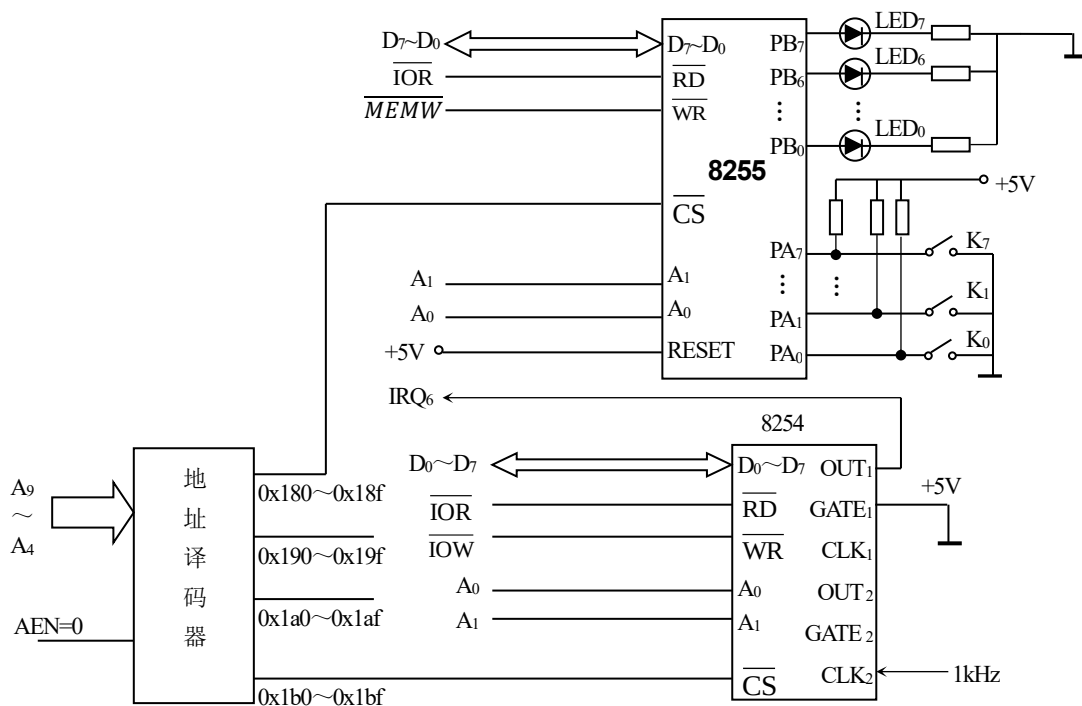


图 1 定时开关检测与状态指示电路

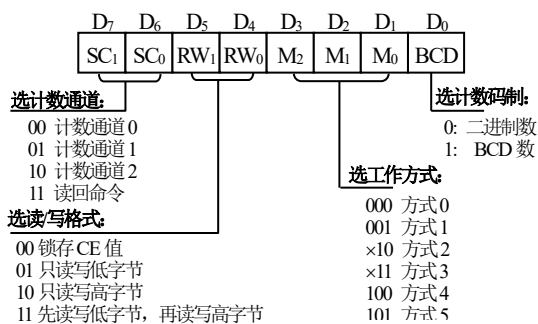


图 2 8254 控制字格式

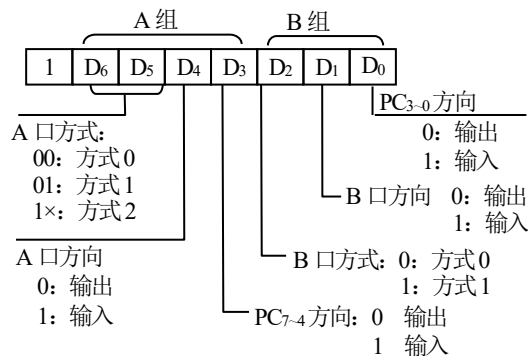
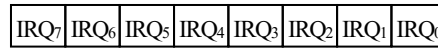


图 3 8255 方式控制字



$$\text{IRQ} = \begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$$

图 4 中断屏蔽字格式

```
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
#define cs8254 0x1a0 /* 定义 8254 基地址 */
#define cs8255 0x180 /* 定义 8255 基地址 */
#define IRQ6 0x0c
void interrupt handler(void); /* 定义中断处理程序 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable(); /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ6);
    setvect(IRQ6, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp&0xef);
    outportb(cs8254+3,0x75);
    outportb(cs8254+1,0);
    outportb(cs8254+1,10);
    outportb(cs8255+3,0xb0);
    enable(); /* 开系统中断 */
    while(!kbhit());
    setvect(IRQ6, oldhandler);
    outportb(0x21,temp);
}
void interrupt handler(){ /* 中断服务程序 */
    unsigned char key_status;
    key_status =inportb(cs8255);
    outportb(cs8255+2, key_status);
    outportb(0x20,0x20);
}
```

【评分标准】① 找到并改正 1 个错误得 2 分；② 找到 1 个错误、但未改正得 1 分；③ 改错不扣分。

得分

五、软硬件设计题（共 1 小题，共 12 分）

某超声波模块及其对应的工作时序图如图 5 所示。在硬件上，超声波模块的 SIG 管脚和 STM32F407IGT6 的 PB13 管脚相连。在时序图中第①阶段模块的 SIG 管脚为输入状态，需要施加 5us 的高电平；第③阶段模块的 SIG 管脚为输出状态，其持续时间是超声波的传播时间。请回答以下问题：（12 分）

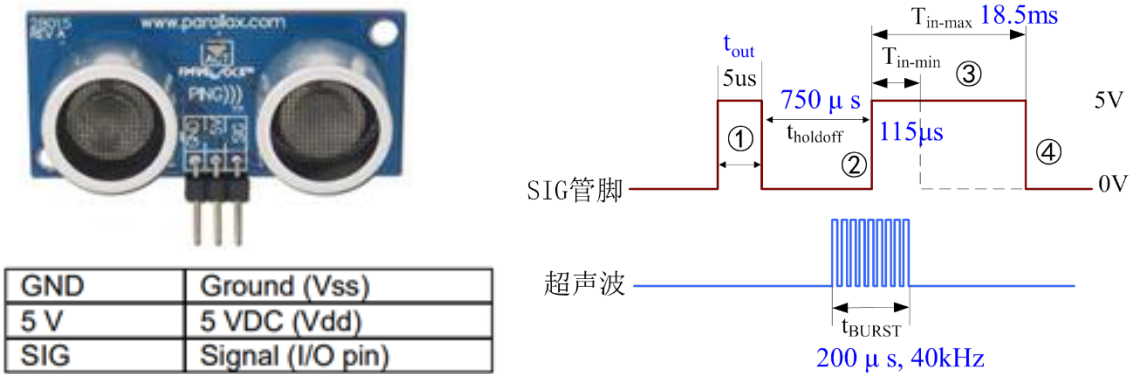


图 5 某超声波测距模块和其工作时序

Counter Settings	
Prescaler (PSC - 16 bits value)	9
Counter Mode	Up
Counter Period (AutoReload Re...)	0xFFFF
Internal Clock Division (CKD)	No Division
Trigger Output (TRGO) Parameters	
Master/Slave Mode	Disable (no sync between this TIM (Master)

图 6 TIM4 定时器配置界面

- (1) 请回答在第①阶段~第③阶段 PB13 的端口状态设置（输入/输出）。
- 第①阶段，PB13 的端口状态为_____（1 分）；
- 第②阶段，PB13 的端口状态为_____（1 分）；
- 第③阶段，PB13 的端口状态为_____（1 分）。
- (2) 如果采用 STM32F407IGT6 的定时器 TIM4 精确测量超声波传播的时间，请补充超声波测距第②~③阶段的程序代码。

```

//根据功能补充函数名称，该空填写“INPUT”或“OUTPUT”
SET_GPIO_____ (GPIOB,GPIO_PIN_13); (1分)
//根据配置需求填写指定定时器名称
HAL_TIM_Base_Start (_____); (1分)
//根据配置需求填写 GPIO 名称
while(!HAL_GPIO_ReadPin (_____,_____)){ } (2分)
//根据功能补充函数实参，该空填写整型数值
__HAL_TIM_SET_COUNTER (&htim4,_____); (1分)
//根据功能补充函数名称
while(HAL_GPIO_____ (GPIOB,GPIO_PIN_13)){ } (1分)
TIM=__HAL_TIM_GET_COUNTER (&htim4);
HAL_TIM_Base_Stop (&htim4);

```

(3) 某次测量中，测得第③阶段 SIG 管脚高电平持续期间 TIM4 的计数器值为 5000，且 STM32F407IGT6 的 SYSCLK 频率设置为 100MHz，其参数配置界面如图 6 所示。请计算此时超声波测得的障碍物距离（假定环境中的声速为 340m/s）。（3 分）

答题区：

得分

六、系统设计分析题（共 1 小题，共 14 分）

某实验系统的 PA3 和 PA2 分别接 LED1 和 LED2 的阴极,当 PA3 和 PA2 输出低电平时 LED 点亮。图 7 所示是在 FreeRTOS 中创建的两个任务, 请根据代码的内容回答问题:（14 分）

```
void StartTask01(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
        osSemaphoreRelease(myBinarySem01Handle);
        osDelay(500);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
        osDelay(500);
    }
}

void StartTask02(void const * argument)
{
    for(;;)
    {
        if(osSemaphoreWait(myBinarySem01Handle,1000)==osOK)
        {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
        }
        osDelay(200);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
        osDelay(200);
    }
}
```

图 7 在 FreeRTOS 中创建的两个任务

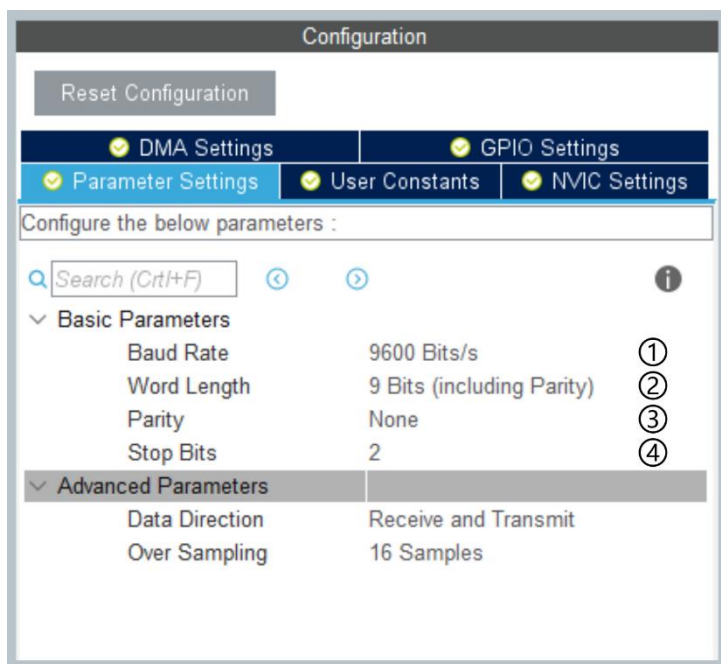
- （1）简述采用裸机编程，基于操作系统编程的优缺点。（2 分）
- （2）请说明这两个任务使用了 FreeRTOS 操作系统中的什么资源？该资源在操作系统中的作用是什么。（4 分）
- （3）阐述在程序运行时，两个 LED 灯会怎样工作。（4 分）
- （4）简述在任务中使用 HAL_Delay()函数和 osDelay()函数的区别。（4 分）

答题区:

得分

七、计算思维能力考核（共1小题，共14分）

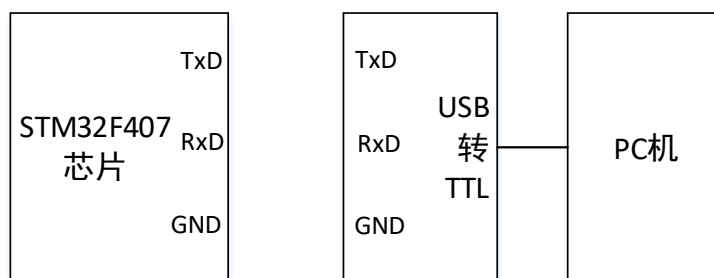
某学员用 STM32F407 的 UART 通过 USB 转 TTL 转接线和 PC 机进行通信，需要对 PC 机上的串口调试工具和 STM32CubeMx 中的参数进行配置，已知串口调试工具的配置如图 8(b)所示。（14 分）



(a) UART 参数配置



(b) 串口调试助手配置



(c) STM32F407和 USB 转 TTL 线的连接

图8 STM32F407 的 UART 通信配置

(1) 请根据图 8(b)的设置，对图 8(a)中 STM32F407 的 UART 参数进行配置，分别说明图 8(a)中编号为①至④的具体配置。（当前图 8(a)是 UART 初始配置，不满足需求）

①表示_____（1 分），具体配置为_____（1 分）；

②表示_____（1 分），具体配置为_____（1 分）；

③表示_____ (1 分), 具体配置为_____ (1 分);

④表示_____ (1 分), 具体配置为_____ (1 分)。

(2) 在图 8(c)中, 给出正确的连线, 使 STM32F407 和 PC 机能够正常通信。(3 分)

(3) 若 STM32F407 上传给 PC 机的速率为 52000Byte/s, 本设置能否满足要求? 为什么? (3 分)

答题区: